套餐修改与续订的用量与费用处理

一、 到期时间计算规则

所有套餐（Pre-Pay、Monthly Fixed、PayG ）的到期时间按自然日计算。

> **备注：之前的逻辑为按自然月，现在调整为按自然日**

计算公式：到期时间 = 生效日期 + 套餐周期月数，对月对日。

若目标月无对应日，则取该月最后一天。

示例如下：

套餐类型	生效（激活）时间	套餐周期 / 月	到期时间
Pre-Pay	2026-03-13	3	2026-**06-13**
Monthly Fixed	2026-03-13	3	2026-**06-13**
PayG	2026-03-13	3	2026-**06-13**
Pre-Pay	2026-03-**31**	3	2026-06-**30**

二、 套餐续订生效定时任务

执行时间点：每天 00:00

执行对象：所有存在「成功续订但未生效」记录的 ICCID

执行依据：旧套餐前一天已到期 或 旧套餐（仅 Pre-Pay）未到期但额度已用完且未开启超量开关 + 成功续订了新套餐

执行逻辑：

1. 旧套餐前一天到期，且成功续订了新套餐，则立即生效新套餐；
2. 旧套餐（仅 Pre-Pay）未到期，但额度已用完，且没有开启超量开关，且成功续订了新套餐，则立即生效新套餐。

具体如下：

场景	筛选条件	时间窗口
旧套餐到期自动续订	1. 续订记录状态 = 成功 2. 新套餐生效状态 = 未生效 3. 旧套餐到期时间 = 任务执行日的前一天（即 `expire_date = T - 1天`）	以任务执行日 T 为基准，只扫前一天到期的卡，避免重复处理历史数据
Pre-Pay 额度用尽提前生效	1. 套餐类型 = Pre-Pay 2. 续订记录状态 = 成功 3. 新套餐生效状态 = 未生效 4. 旧套餐未到期（`expire_date >= T`） 5. 旧套餐剩余额度 ≤ 0 6. 超量开关 = 关闭	无固定窗口，每次全量扫描符合条件的未生效续订记录

新套餐生效时，系统需依次完成：

1. 更新 ICCID 当前生效的套餐信息：套餐 ID、套餐名称、套餐周期、新到期时间、及其他当前套餐的配置信息
2. 在「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划」中，将旧套餐的所有最新信息，保存到「历史套餐」中
3. 在「续订记录」中更新套餐信息：续订执行时间、续订结果、续订前套餐名称、续订后套餐名称、续订后套餐周期(月)、续订后套餐到期时间
4. 重置该 ICCID 的套餐内用量计数器（新套餐周期从 0 开始计量）（如有）
5. **Pre-Pay 特殊处理**：若旧套餐为 Pre-Pay，则在「解决方案 - 套餐剩余用量」处生成套餐剩余用量相关信息记录（供业务与客户线下结算）
6. **Fixed 特殊处理**：若旧套餐为 Fixed，则当月剩余额度直接清零，当月月租仍按全额收取
7. 触发账单系统的套餐片段生成（如果当月存在新旧套餐交替，通知账单系统按分段核算）

三、 套餐续订 / 修改的新旧套餐的用量与费用处理

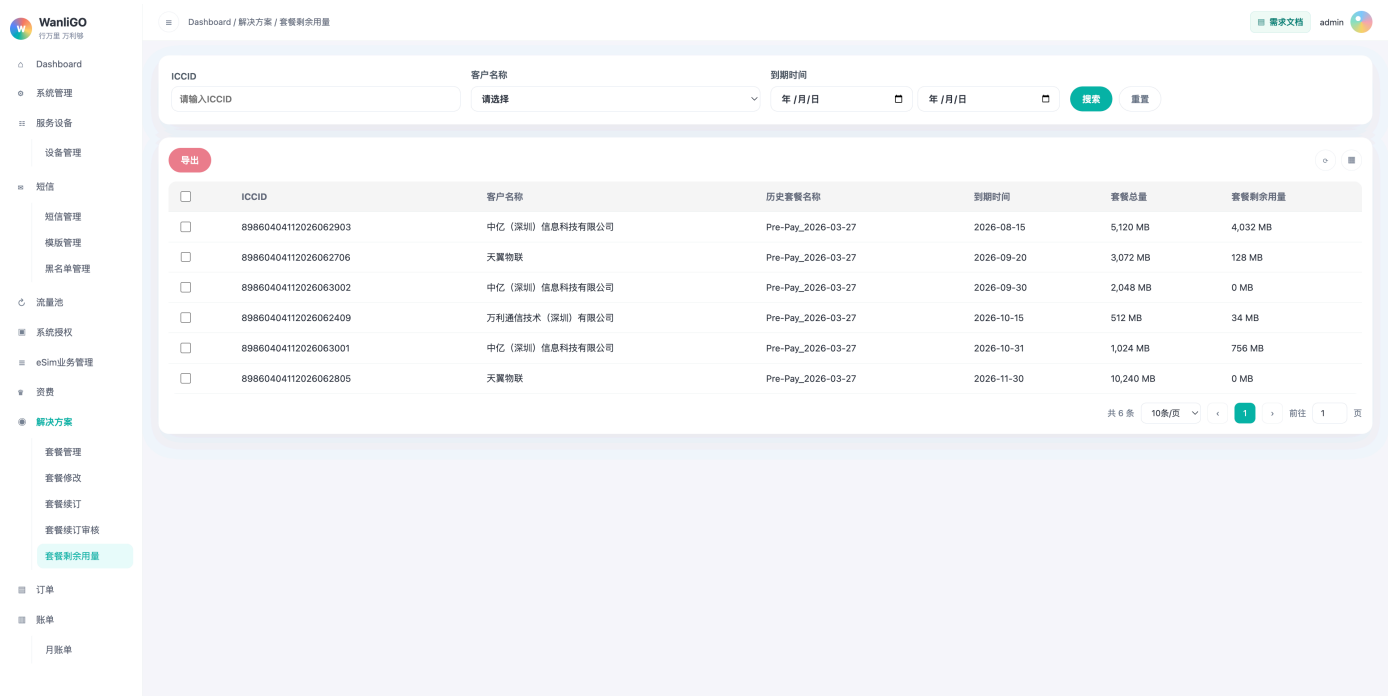
月账单：若存在套餐切换，则当月账期内，单张 ICCID 覆盖旧套餐剩余周期 + 新套餐首月周期两段，需拆分为两条明细记录分别核算。

生效新套餐后，在「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划」中，需将旧套餐的最新所有信息，保存到「历史套餐」中。

旧套餐为	剩余额度处理	套餐费用处理
Pre-Pay	生效新套餐后须保存旧套餐失效时的剩余额度信息，保存到「历史套餐」中	仅计算超套费用和区域外费用
Fixed	当月剩余额度**直接全部清零**，不结转、不返还	月租费按**全额套餐费用**收取，不按实际使用天数折算； 其余正常计费
PayG	无剩余额度	正常计算

新套餐为	额度处理	套餐费用处理
Pre-Pay	预付额度不按当月剩余天数折算	正常计算
Fixed	当月套餐内固定额度不按当月剩余天数折算	月租费按**全额套餐费用**收取，不按实际使用天数折算； 其余正常计费
PayG	正常计算	正常计算

四、套餐剩余用量



4.1 需求说明

为方便与客户对账，在 WanliGO 系统「解决方案」模块下新增「套餐剩余用量」二级菜单。

页面用于查询和导出因**套餐修改**或**套餐续订**生效新套餐后，旧套餐类型为 Pre-Pay（Direct Pre-Pay）且已归档至「历史套餐」的剩余用量快照。

页面权限：管理员。普通客户无此权限。

> 业务背景：见本文「三、套餐续订 / 修改的新旧套餐的用量与费用处理」——旧套餐为 Pre-Pay 时，生效新套餐后须保存旧套餐失效时的剩余额度信息至「历史套餐」。

4.2 功能概述

功能	说明
套餐剩余用量查询	按 ICCID、客户名称、到期时间查询历史 Direct Pre-Pay 套餐的剩余用量信息。
导出	导出当前筛选结果，便于与客户对账。或全部导出。

4.3 页面入口

侧边栏一级菜单「解决方案」→ 二级菜单「套餐剩余用量」。

顶部面包屑展示：`Dashboard / 解决方案 / 套餐剩余用量`

4.4 筛选区

字段	类型	说明
ICCID	文本输入框	支持按 ICCID 关键字搜索。
客户名称	下拉框	支持选择当前账号可管理的客户。
到期时间	日期范围选择器	包含开始日期和结束日期，按历史套餐到期时间筛选。

按钮	交互说明
搜索	按当前筛选条件查询，并重置至第 1 页。
重置	清空筛选条件，恢复默认列表，并重置至第 1 页。

4.5 数据表格列表区

表格以 ICCID + 历史套餐为维度展示；一行代表一张卡在某个历史 Direct Pre-Pay 套餐失效时的用量快照。

列表默认按到期时间正序展示。

表头字段	说明
选择框	用于勾选当前记录。
ICCID	卡片的 ICCID。
客户名称	卡片所属客户。
历史套餐名称	已失效并归档至「历史套餐」的 Pre-Pay 套餐名称。
到期时间	该历史套餐的到期日期，按**自然日**计算。
套餐总量	该历史 Pre-Pay 套餐的预付流量总量，数值及单位取值于具体的套餐。
套餐剩余用量	该历史 Pre-Pay 套餐失效时的剩余流量；可为 0 或大于 0。

4.6 顶部操作按钮

按钮	交互说明
导出	导出当前筛选结果或全部结果；复用系统现有导出逻辑，文件名为「xx客户*套餐剩余用量导出*YYYY-MM-DD.xlsx」。当前筛选结果为空时提示「当前筛选结果为空」。

4.7 数据范围与业务规则

规则	说明
套餐类型	仅展示历史套餐类型为 Direct Pre-Pay 的记录；Monthly Fixed、Monthly PayG 类型不展示。
数据来源	在套餐修改或套餐续订成功、新套餐生效后，系统自动将旧 Pre-Pay 套餐的套餐名称、到期时间、套餐总量及失效时剩余用量写入历史套餐，并同步至本页面。
快照性质	展示的是旧套餐失效瞬间的剩余用量快照，不随当前套餐使用变化而更新。
权限	与「解决方案」模块其他二级菜单一致，按当前账号可管理的客户范围展示数据。

4.8 分页规则

- 列表支持分页。
- 支持展示总条数、每页条数、页码切换、上一页、下一页和跳转指定页。
- 默认每页展示 10 条。